

# Diamantowa Gorączka 2: Zamieniamy świat w grę

Drugie z dwóch spotkań. Dzieci dodają punkty, pułapki i supermoce, odliczanie czasu, koniec gry z fajerwerkami i rekord, a na koniec rozgrywają turniej.

GRUPA

**Poziom 2 - 10-12 lat**

CZAS

**95 min (45 + 5 przerwy + 45), online**

KROKI

**11**

POJĘCIA

**MakeCode, Zmienne, Zdarzenia, Pętla dopółki, Warunki, Turniej**

## Plan spotkania

| #  | KROK                                 | TYP                      | CZAS         | MINUTY       |
|----|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 1  | Powrót do projektu i punkt kontrolny | Powtórka                 | 7 min        | 0–7          |
| 2  | Zmienna punkty i tablica wyników     | Nowy koncept             | 6 min        | 7–13         |
| 3  | Co daje każdy skarb: zdarzenia       | Ćwiczenie z prowadzeniem | 17 min       | 13–30        |
| 4  | Pierwsza rozgrywka: graj i stop      | Ćwiczenie z prowadzeniem | 12 min       | 30–42        |
| 5  | Kto ma najwięcej?                    | Samodzielne wyzwanie     | 3 min        | 42–45        |
| 6  | <i>Przerwa</i>                       | <i>Przerwa</i>           | <i>5 min</i> | <i>45–50</i> |
| 7  | Czego brakuje grze?                  | Nowy koncept             | 3 min        | 50–53        |
| 8  | Czas i koniec gry: pętla dopółki     | Ćwiczenie z prowadzeniem | 17 min       | 53–70        |
| 9  | Rekord i uczciwe punkty              | Ćwiczenie z prowadzeniem | 8 min        | 70–78        |
| 10 | Turniej                              | Samodzielne wyzwanie     | 12 min       | 78–90        |
| 11 | Czego się nauczyliśmy                | Podsumowanie             | 5 min        | 90–95        |

## 1 Powrót do projektu i punkt kontrolny

Powtórka • 7 min • minuty 0–7

### CO ROBIĆ TERAZ

1. Sprawdź obecność i czy wszyscy słyszą i widzą Twój ekran.
2. Dzieci otwierają świat „Diamantowa Gorączka”, naciskają C i otwierają projekt z zeszłego tygodnia.
3. Test: ▶, **start**, **buduj**. Kto ma pioruny i kopalnię, pisze na czacie „działa”.
4. Kto nie ma projektu (inny komputer, inne konto) albo coś nie działa: wyślij mu na czacie **diamantowa-goraczka-punkt-kontrolny.mkcd**, a dziecko otwiera go przez **MakeCode** → **Importuj** → **Importuj plik**.
5. Przypomnienie: zdarzenie, funkcja, pętla, losowanie. „Dziś zamienimy świat w prawdziwą grę”.

### WSKAZÓWKI

**TEMPO** Nie trać czasu na odtwarzanie starego kodu ręcznie. Punkt kontrolny zajmuje 1 minutę.

**PODPOWIEDŹ** Punkt kontrolny robisz przed zajęciami z pliku `diamantowa-goraczka-PUNKT-KONTROLNY.txt`, tak samo jak projekt startowy: wklejasz, przetącasz na Bloki, zapisujesz jako `.mkcd`.

**CZĘSTY BŁĄD** Projektu nie ma na liście: dziecko jest na innym komputerze albo zalogowane na inne konto.

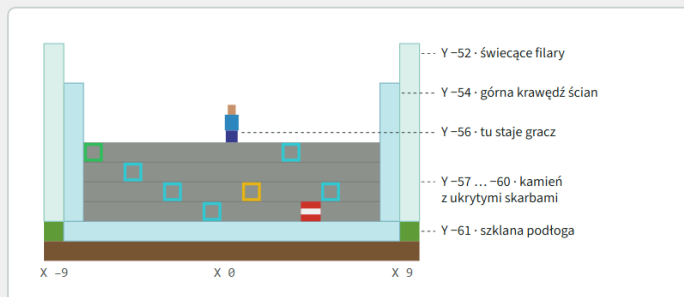
## MATERIAŁY

### SPOTKANIE 1

## Diamantowa Gorączka

Diamantowa Gorączka

Za dwa spotkania każdy z was będzie miał własną grę w Minecraftie. Tak ona działa:



### Jak się gra

1. Wpisz na czacie `graj`.
2. Kopalnia buduje się od nowa, a skarby chowają się w losowych miejscach.
3. Odliczanie 3-2-1 i masz **60 sekund** na kopanie.
4. Na koniec fajerwerki i sprawdzanie rekordu.

### Skarby

|                                                                                    |                             |                                                                                      |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|   | <b>Diament</b><br>+1 punkt  |   | <b>Złoto</b><br>+3 punkty    |
|  | <b>Szmaragd</b><br>supermoc |  | <b>TNT</b><br>BUM! -2 punkty |

Tak działa gra

**Punkt kontrolny (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w `diamantowa-goraczka-PUNKT-KONTROLNY.txt`)**

Kod ma 136 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamantowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty `.mkcd` dla uczniów.

## 2 Zmienna punkty i tablica wyników

Nowy koncept · 6 min · minuty 7-13

### CO ROBIĆ TERAZ

1. „Zmienna to pudełko z naklejką. Na naklejce jest nazwa `PUNKTY`, a w środku karteczka z liczbą. Możemy zajrzeć do pudełka albo podmienić karteczkę”.
2. Jeśli masz pod ręką pudełko i karteczkę, pokaż je na kamerze. Jeśli nie, pokaż infografikę z pudełkiem.
3. Zmienna `punkty` już istnieje (jest w silniku). Pokaż ją w kategorii **Zmienne**.
4. W bloczku **podczas uruchamiania** dodaj na końcu **wywołanie przygotujTablice**. Po kliknięciu ► z prawej strony ekranu pojawi się tablica wyników.

### WSKAZÓWKI

**PODPOWIEDŹ** „Podczas uruchamiania” uruchamia się raz, zaraz po kliknięciu ►.

**CZĘSTY BŁĄD** Brak tablicy wyników: bloczek wywołania nie jest w „podczas uruchamiania” albo nie kliknięto ponownie ►.

## SPOTKANIE 2

## Zmienna punkty i tablica wyników

Diamantowa Gorączka



Zmienna to **pudełko z naklejką**. W środku leży karteczka z liczbą. Możesz ją podejrzeć albo podmienić.

podczas uruchamiania

ustaw punkty na 0

ustaw rekord na 0

... reszta zmiennych silnika

wywołanie przygotujTablice

| Punkty |    |
|--------|----|
| 01a    | 7  |
| REKORD | 12 |

Tak wygląda tablica wyników z boku ekranu.

Zmienna punkty i tablica wyników

## MakeCode, bloczki

```
podczas uruchamiania
  ustaw punkty na 0
  ... reszta zmiennych silnika
  wywołanie przygotujTablice
```

## JavaScript (dopisz na dole kodu, poza funkcjami)

```
przygotujTablice()
```

## 3

## Co daje każdy skarb: zdarzenia

Ćwiczenie z prowadzeniem · 17 min · minuty 13–30

## CO ROBIĆ TERAZ

1. Bloczek **Bloki** → **gdy [blok] złamano** nie potrzebuje komendy na czacie. Czekaj, aż gracz zniszczy wybrany blok.
2. Pierwsze zdarzenie robimy razem: ruda diamentu → zmień punkty o 1 → wywołanie pokazPunkty → dźwięk random.orb.
3. Kolejne dzieci duplikują i zmieniają same: złoto +3, szmaragd → wywołanie supermoc, TNT → zmień punkty o -2, pokazPunkty, wywołanie wybuch.
4. Dzieci projektują zasady: mogą zmienić liczby punktów. Zapytaj: „Czy gra jest wtedy uczciwa? Czy da się w nią fajnie grać?”
5. Swoje zasady piszą na czacie, np. „złoto 5, TNT -3”.

## WSKAZÓWKI

**CZĘSTY BŁĄD** W zdarzeniu wybrano „diament” albo „blok diamentu” zamiast **rudą diamentu**. Wtedy punkty nie rosną.

**PODPOWIEDŹ** Szybki test w trybie kreatywnym: **buduj** , **wejdź** , wykop coś widocznego przez szybę i patrz na tablicę wyników.

**TEMPO** BUM i supermoc to efekty wow tej części. Pozwól dzieciom je wypróbować, zanim przejdziecie dalej.

## MATERIAŁY

### SPOTKANIE 2

## Co daje każdy skarb

Diamantowa Gorączka



Ruda diamentu

**+1 punkt**

dźwięk nagrody



Ruda złota

**+3 punkty**

dźwięk poziomu



Ruda szmaragdu

**SUPERMOC**

szybkie kopanie i bieg przez 10 s



TNT (pułapka)

**-2 punkty**

BUM! trzęsienie i ślepotą

#### JESTEŚ PROJEKTANTEM GRY

Możesz zmienić te liczby. Czy gra będzie wtedy uczciwa? Czy dalej będzie fajna?

Co daje każdy skarb

### SPOTKANIE 2

## Zdarzenia: wykopano skarb

Diamantowa Gorączka

gdy ruda diamentu złamano

zmień punkty o 1

wywołanie pokazPunkty

wykonaj playsound random.orb @p

gdy ruda złota złamano

zmień punkty o 3

wywołanie pokazPunkty

wykonaj playsound random.levelup @p

gdy ruda szmaragdu złamano

wywołanie supermoc

gdy TNT złamano

zmień punkty o -2

wywołanie pokazPunkty

wywołanie wybuch

#### UWAGA

Wybierz **rudę** diamentu, a nie „diament” czy „blok diamentu”, bo inaczej punkty nie wzrosną.

Zdarzenia: wykopano skarb

## MakeCode, bloczki

```
gdy [ruda diamentu] złamano
  zmień punkty o 1
  wywołanie pokazPunkty
  wykonaj [playsound random.orb @p]

gdy [ruda złota] złamano
  zmień punkty o 3
  wywołanie pokazPunkty
  wykonaj [playsound random.levelup @p]

gdy [ruda szmaragdu] złamano
  wywołanie supermoc

gdy [TNT] złamano
  zmień punkty o -2
  wywołanie pokazPunkty
  wywołanie wybuch
```

## JavaScript

```
blocks.onBlockBroken(DIAMOND_ORE, function () {
  punkty += 1
  pokazPunkty()
  player.execute("playsound random.orb @p")
})
blocks.onBlockBroken(GOLD_ORE, function () {
  punkty += 3
  pokazPunkty()
  player.execute("playsound random.levelup @p")
})
blocks.onBlockBroken(EMERALD_ORE, function () {
  supermoc()
})
blocks.onBlockBroken(TNT, function () {
  punkty += -2
  pokazPunkty()
  wybuch()
})
```



## Pierwsza rozgrywka: graj i stop

Ćwiczenie z prowadzeniem · 12 min · minuty 30–42

### CO ROBIĆ TERAZ

1. Komenda **graj** : wyzeruj punkty, wyjdź na platformę, zbuduj kopalnię, schowaj skarby, wyczyść ekwipunek, wejdź na górę, daj kilof, włącz tryb przetrwania.
2. Pytanie do grupy: „Dlaczego najpierw wychodzimy, a dopiero potem budujemy?” (Inaczej gracz zostałby zamurowany w kamieniu.)
3. Tryb przetrwania jest potrzebny, bo w kreatywnym bloki znikają od jednego kliknięcia i nie trzeba szukać.
4. Komenda **stop** : tryb kreatywny i powrót na platformę.
5. Test: **graj** → kopiemy → **stop** . Tablica wyników musi się zmieniać, szmaragd dawać supermoc, a TNT robić BUM.

### WSKAZÓWKI

**CZĘSTY BŁĄD** Gracz nie może kopać: nie dostał kilofa albo jest w trybie przygody. Sprawdź bloczki „daj” i „zmień tryb gry”.

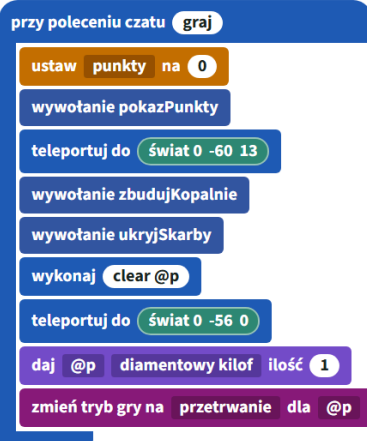
**PODPOWIEDŹ** Diamentowy kilof kopie kamień szybko. Z innym kilofem gra robi się dużo trudniejsza.

## MATERIAŁY

### SPOTKANIE 2

## Pierwsza rozgrywka: graj

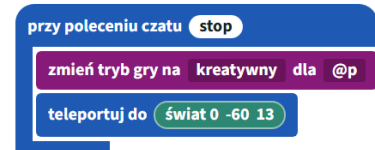
Diamentowa Górązka



### Kolejność ma znaczenie

- 1 Wyjdź z kopalni na platformę
- 2 Zbuduj kopalnię i schowaj skarby
- 3 Wejdź na górę i kop!

W odwrotnej kolejności gracz zostałby zamurowany w kamieniu!



Pierwsza rozgrywka: graj

### MakeCode, bloczki

```
przy poleceniu czatu [graj]
  ustaw punkty na 0
  wywołanie pokazPunkty
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie zbudujKopalnie
  wywołanie ukryjSkarby
  wykonaj [clear @p]
  teleportuj do (świat 0 -56 0)
  daj [@p] [diamentowy kilof] ilość 1
  zmień tryb gry na [przetrwanie] dla [@p]
```

```
przy poleceniu czatu [stop]
  zmień tryb gry na [kreatywny] dla [@p]
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
```

### JavaScript

```
player.onChat("graj", function () {
  punkty = 0
  pokazPunkty()
  player.teleport(world(0, -60, 13))
  zbudujKopalnie()
  ukryjSkarby()
  player.execute("clear @p")
  player.teleport(world(0, -56, 0))
  mobs.give(mobs.target(LOCAL_PLAYER), DIAMOND_PICKAXE, 1)
  gameplay.setGameMode(SURVIVAL, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
})
player.onChat("stop", function () {
  gameplay.setGameMode(CREATIVE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
  player.teleport(world(0, -60, 13))
})
```



## Kto ma najwięcej?

Samodzielne wyzwanie · 3 min · minuty 42–45

### CO ROBIĆ TERAZ

1. Szybka runda: każdy gra jeszcze raz i podnosi rękę w rozmowie, gdy przekroczy 5 punktów.
2. Zapowiedź po przerwie: „Czegoś jeszcze brakuje tej grze... Co to jest?”

### WSKAZÓWKI

**TEMPO** Na razie gra nie ma końca. Dzieci same to zauważą i dobrze, bo to wstęp do drugiej części.



## Przerwa

Przerwa · 5 min · minuty 45–50

### CO ROBIĆ TERAZ

1. 5 minut przerwy: dzieci wstają od ekranów, piją wodę, rozprostowują się.

### WSKAZÓWKI

**TEMPO** Przed przerwą niech każdy wpisze **stop**, żeby nie zostać w trybie przetrwania.



## Czego brakuje grze?

Nowy koncept · 3 min · minuty 50–53

### CO ROBIĆ TERAZ

1. Zapytaj: „Czego brakuje naszej grze?” Dzieci same mówią: czasu i końca gry.
2. „Za chwilę gra będzie trwała dokładnie 60 sekund, zakończy się sama i pokaże wynik z fajerwerkami”.



## Czas i koniec gry: pętla dopóki

Ćwiczenie z prowadzeniem · 17 min · minuty 53–70

### CO ROBIĆ TERAZ

1. „Pętla DOPÓKI kręci się tak długo, jak długo warunek jest prawdziwy. Dopóki czas jest większy od zera: pokaż czas, poczekaj sekundę, odejmij jeden”.
2. Rozbudowujemy komendę **graj**. Całość owijamy w **jeśli gra ... w przeciwnym razie** (Logika), żeby nie dało się uruchomić dwóch gier naraz.
3. Nowe bloczki w przygotowaniu: ustaw czas na 60, kill @e[type=item] (sprzątanie), wywołanie odliczanie, ustaw gra na prawda.
4. Pętla: **dopóki czas > 0** → wywołanie pokazCzas → czekaj 1000 ms → zmień czas o -1.
5. Koniec gry: gra na fałsz, tryb kreatywny, teleport na platformę, tytuł KONIEC! z punktami (bloczek „połącz”), wywołanie fajerwerki.
6. Do testów ustaw czas na 15, żeby nie czekać minuty.

### WSKAZÓWKI

**PODPOWIEDŹ** Zmienne **czas** i **gra** są już w silniku. **gra** to zmienna prawda/fałsz: czy gra teraz trwa?

**PODPowiedź** Bloczek „połącz” (join) jest w Zaawansowane → Tekst.

**Częsty błąd** Czas się nie zmienia: brakuje „zmień czas o -1” w pętli albo wpisano +1.

**Częsty błąd** Gra kończy się od razu: „ustaw czas na 60” jest po pętli zamiast przed nią.

**TEMPO** To najdłuższy fragment kodu. Pokazuj po kawałku i sprawdzaj po każdym kawałku.

## MATERIAŁY

SPOTKANIE 2

Graj: przygotowanie rundy

Diamantowa Gorączka

przy poleceniu czatu **graj**

jeśli **gra** to

powiedz **Gra już trwa!**

w przeciwnym razie

ustaw **punkty** na **0**

ustaw **czas** na **60**

wywołanie **pokażPunkty**

teleportuj do **świat 0 -60 13**

wywołanie **zbudujKopalnie**

wywołanie **ukryjSkarby**

wykonaj **kill @e[type=item]**

wykonaj **clear @p**

teleportuj do **świat 0 -56 0**

wywołanie **odliczanie**

daj **@p** **diamantowy kilof** ilość **1**

zmień tryb gry na **przetrawanie** dla **@p**

ustaw **gra** na **prawda**

... ciąg dalszy: pętla czasu i koniec gry (następny obrazek)

Co się zmienia

1. Całość owijamy w **jeśli gra ... w przeciwnym razie**, żeby nie dało się uruchomić dwóch gier naraz.

2. Ustawiamy **czas** na 60 sekund.

3. Sprzątamy przedmioty z poprzedniej rundy.

4. Robimy **odliczanie** 3-2-1.

5. Ustawiamy **gra na prawda**, bo od teraz gra trwa.

**PRAWDA / FAŁSZ**

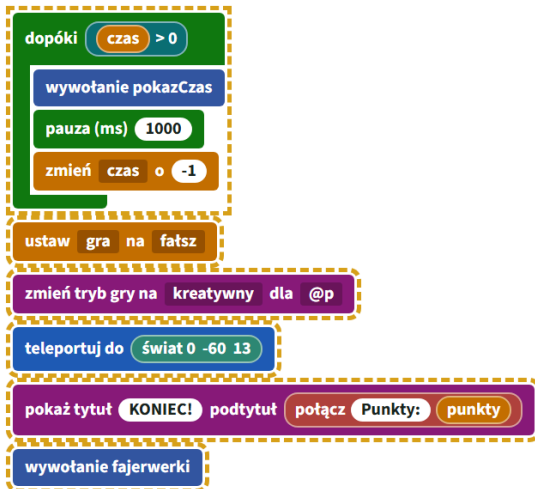
Zmienna **gra** odpowiada tylko „tak” albo „nie”:  
czy gra teraz trwa?

ramka nowe bloczki

Graj: przygotowanie rundy

# Pętla czasu i koniec gry

... ustaw gra na prawda (z poprzedniego obrazka)



## Pętla DOPÓKI

Kręci się, **dopóki** warunek jest prawdziwy:

1. pokaż czas
2. poczekaj 1 sekundę
3. odejmij 1

Gdy czas spadnie do 0, pętla się kończy i wykonuje się koniec gry.

## Czas mija

60 59 58 ... 10 1 0  
 start -1 s -1 s czerwony KONIEC

## TEST

Na próbę ustaw czas na 15, żeby nie czekać całej minuty.

ramka : nowe bloczki

Pętla czasu i koniec gry

MakeCode, bloczki

```

przy poleceniu czatu [graj]
jeśli (gra) to
  powiedz [Gra już trwa!]
w przeciwnym razie
  ustaw punkty na 0
  ustaw czas na 60
  wywołanie pokazPunkty
  teleportuj do (świat 0 -60 13)
  wywołanie zbudujKopalnie
  wywołanie ukryjSkarby
  wykonaj [kill @e[type=item]]
  wykonaj [clear @p]
  teleportuj do (świat 0 -56 0)
  wywołanie odliczanie
  daj [@p] [diamentowy kilof] ilość 1
  zmień tryb gry na [przetrwanie] dla [@p]
  ustaw gra na (prawda)
dopóki (czas > 0)
  wywołanie pokazCzas
  pauza (ms) 1000
  zmień czas o -1
ustaw gra na (fałsz)
zmień tryb gry na [kreatywny] dla [@p]
teleportuj do (świat 0 -60 13)
pokaż tytuł [KONIEC!] podtytuł (połącz [Punkty: ] (punkty))
wywołanie fajerwerki
  
```

```

player.onChat("graj", function () {
  if (gra) {
    player.say("Gra już trwa!")
  } else {
    punkty = 0
    czas = 60
    pokazPunkty()
    player.teleport(world(0, -60, 13))
    zbudujKopalnie()
    ukryjSkarby()
    player.execute("kill @e[type=item]")
    player.execute("clear @p")
    player.teleport(world(0, -56, 0))
    odliczanie()
    mobs.give(mobs.target(LOCAL_PLAYER), DIAMOND_PICKAXE, 1)
    gameplay.setGameMode(SURVIVAL, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
    gra = true
    while (czas > 0) {
      pokazCzas()
      loops.pause(1000)
      czas += -1
    }
    gra = false
    gameplay.setGameMode(CREATIVE, mobs.target(LOCAL_PLAYER))
    player.teleport(world(0, -60, 13))
    gameplay.title(mobs.target(LOCAL_PLAYER), "KONIEC!", "Punkty: " + punkty)
    fajerwerki()
  }
})

```



## Rekord i uczciwe punkty

Ćwiczenie z prowadzeniem · 8 min · minuty 70–78

### CO ROBIĆ TERAZ

1. Pod „wywołanie fajerwerki” dodaj: **jeśli punkty > rekord** → ustaw rekord na punkty → wywołanie zapiszRekord → tytuł NOWY REKORD! → dźwięk.
2. Pytanie: „Co się stanie, jeśli ktoś wykopie diament po końcu gry?” (Dostanie punkty.)
3. Dlatego w zdarzeniach diamentu, złota i TNT otaczamy wszystko bloczkiem **jeśli gra**.
4. Komenda **koniec** (ustaw czas na 0) pozwala przerwać grę. Fajerwerki i wynik i tak się pokażą.

### WSKAZÓWKI

**CZĘSTY BŁĄD** Kliknięcie ► zeruje wszystkie zmienne, także rekord. Przed turniejem mówimy: „Kod gotowy, już nic nie klikamy”.

**PODPOWIEDŹ** Szmaragdu nie trzeba owijać w warunek, bo nie daje punktów.

## SPOTKANIE 2

## Rekord i uczciwe punkty

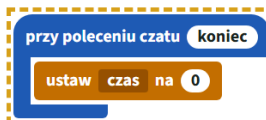
Diamantowa Gorączka

## 1. Pod „wywołanie fajerwerki” w komendzie graj



## Po co „jeśli gra”?

Bez tego ktoś mógłby kopać diamenty po końcu gry i dalej zbierać punkty. To byłoby nieuczciwe!



Przerywa grę, ale fajerwerki i wynik i tak się pokażą.

## 2. W zdarzeniach diamentu, złota i TNT



## UWAGA

Kliknięcie ► zeruje rekord. Przed turniejem nie klikamy już nic!

Rekord i uczciwe punkty

## MakeCode, bloczki

```

jeśli (punkty > rekord) to
  ustaw rekord na (punkty)
  wywołanie zapiszRekord
  pokaż tytuł [$6NOWY REKORD!] podtytuł (połącz [] (rekord))
  wykonaj [playsound ui.toast.challenge_complete @p]
  
```

```

gdy [ruda diamentu] złamano
  jeśli (gra) to
    zmień punkty o 1
    wywołanie pokazPunkty
    wykonaj [playsound random.orb @p]
  ... tak samo dla rudy złota i TNT
  
```

```

przy poleceniu czatu [koniec]
  ustaw czas na 0
  
```

```
// w komendzie "graj", zaraz po fajerwerki():
if (punkty > rekord) {
    rekord = punkty
    zapiszRekord()
    gameplay.title(mobs.target(LOCAL_PLAYER), "$6NOWY REKORD!", "" + rekord)
    player.execute("playsound ui.toast.challenge_complete @p")
}

// zdarzenia z warunkiem:
blocks.onBlockBroken(DIAMOND_ORE, function () {
    if (gra) {
        punkty += 1
        pokazPunkty()
        player.execute("playsound random.orb @p")
    }
})
blocks.onBlockBroken(GOLD_ORE, function () {
    if (gra) {
        punkty += 3
        pokazPunkty()
        player.execute("playsound random.levelup @p")
    }
})
blocks.onBlockBroken(TNT, function () {
    if (gra) {
        punkty += -2
        pokazPunkty()
        wybuch()
    }
})
player.onChat("koniec", function () {
    czas = 0
})
```

## 10 Turniej

Samodzielne wyzwanie · 12 min · minuty 78–90

### CO ROBIĆ TERAZ

- Runda 1:** każdy ustawia czas z powrotem na 60, klika ► ostatni raz i gra w swoją grę. Wynik pisze na czacie.
- Runda 2:** druga gra, próba pobicia własnego rekordu. Nowy wynik znowu na czacie.
- Finał na żywo:** 2–3 osoby z najlepszym wynikiem udostępniają ekran i grają jeszcze raz, a reszta kibicuje na czacie.
- Pokaż na swoim ekranie 3 najlepsze wyniki (np. w notatce albo tablicy w rozmowie).
- Nagrody: Mistrz kopalni (najlepszy wynik), Łowca rekordów (największy skok między rundami), Podstępny projektant (najwięcej pułapek), Reżyser (najładniejsze intro z pierwszego spotkania).

### WSKAZÓWKI

**TEMPO** Po każdym ogłoszeniu brawa: włączone mikrofony albo emotki w rozmowie. To nagroda za dwa spotkania pracy.

**CZĘSTY BŁĄD** Dziecko udostępnia ekran, ale gra się tnie: niech wyłączy kamerę na czas pokazu.

**CZĘSTY BŁĄD** Gracz zginął w trakcie gry (głód, upadek): odrodzi się na platformie, gra liczy dalej. Wraca komendą `wejdź`.

**PODPOWIEDŹ** Różne zasady punktacji u różnych dzieci to zaleta: porównajcie, czyja gra była najtrudniejsza.

## SPOTKANIE 2

## Turniej

Diamantowa Gorączka

## Runda 1: twoja gra

Ustaw czas z powrotem na **60**, kliknij ► ostatni raz i wpisz **graj**. Wynik napisz na czacie.

## Runda 2: pobij swój rekord

Zagraj jeszcze raz. Nowy wynik znowu na czacie. Kto poprawi się najbardziej?

## Finał na żywo

Najlepsi udostępniają ekran i grają jeszcze raz, a reszta kibicuje na czacie.

## Nagrody

- **Mistrz kopalni:** najlepszy wynik
- **Łowca rekordów:** największy skok wyniku między rundami
- **Podstępny projektant:** najwięcej pułapek
- **Reżyser:** najładniejsze intro

Kod gotowy, więc już nic nie klikamy. Powodzenia!

Turniej

## 11 Czego się nauczyliśmy

Podsumowanie · 5 min · minuty 90–95

## CO ROBIĆ TERAZ

1. Jakie pojęcia poznaliśmy? Zdarzenie, współrzędne, funkcja, pętla, losowanie, zmienna, warunek.
2. Niech każdy napisze na czacie jedno pojęcie i gdzie było w grze (np. „pętla: warstwy kamienia”).
3. Co było najtrudniejsze, a co najfajniejsze? Co byście dodali do gry?
4. Pomysły na kolejne zajęcia: poziomy trudności, bonus czasu za lapis, potwory przy pułapce, dokładnie 10 diamentów.

## WSKAZÓWKI

**TEMPO** Zakończ pochwałą: „Każdy z was zaprogramował własną grę od zera”.

**PODPOWIEDŹ** Po zajęciach wyślij rodzicom projekt pełnej gry `diamantowa-goraczka-pełna-gra.mkcd` („Lekcja końcowa” w aplikacji, link z prezentera). Dziecko może grać i rozwijać ją w domu.

## SPOTKANIE 2

## Czego się nauczyliśmy

Diamantowa Gorączka

**Zdarzenie**

coś, co uruchamia kod

W grze: komenda graj, wykopanie rudy

**Współrzędne**

adres miejsca: X Y Z

W grze: kopalnia w X 0, Z 0

**Funkcja**

nazwana paczka instrukcji

W grze: zbudujKopalnie, supermoce

**Pętla**

powtarza instrukcje

W grze: warstwy kamienia, skarby

**Losowanie**

za każdym razem inaczej

W grze: miejsca skarbów

**Zmienna**

pudełko na wartość

W grze: punkty, czas, rekord

**Warunek**

jeśli... to...

W grze: rekord, jeśli gra

**Oo dalej?**

Co jeszcze dodać do swojej gry na kolejnych zajęciach?

Czego się nauczyliśmy

**Pełna gra (JavaScript; dla nauczyciela, ten sam kod co w diamentowa-goraczka-PELNA-GRA.txt)**

Kod ma 205 linii, dlatego nie ma go na wydruku. Jest w pliku `diamentowa-goraczka-START.txt`, `-PUNKT-KONTROLNY.txt` albo `-PELNA-GRA.txt` (sekcja 1 JavaScript, sekcja 2 Python). Z nich robisz projekty `.mkcd` dla uczniów.

Zajęcia online: każde dziecko na swoim komputerze, prowadzący udostępnia ekran. Uczniowie dostają projekty `.mkcd` (start, punkt kontrolny, pełna gra), które robisz z plików `diamentowa-goraczka-*.txt`. Nazwy bloków według polskiej wersji MakeCode dla Minecraft Education.